

LAPORAN MINI PROJECT  
STRUKTUR DATA BIOINFORMATIKA

BioPipe-Genomics: Pipeline Analisis  
Komposisi Nukleotida  
dan Visualisasi GC Content pada Sekuens  
Genomik

*Mycobacterium tuberculosis* H37Rv

Sumber: NCBI Nucleotide Database (NC\_000962.3)

|             |                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mata Kuliah | Struktur Data Bioinformatika (BIF1223)                                                                                  |
| Pertemuan   | #15 – Integrasi Struktur Data untuk Pipeline Analisis                                                                   |
| Dosen       | Toto Haryanto                                                                                                           |
| Institusi   | IPB University, Bogor, Indonesia                                                                                        |
| Tanggal     | 27 Juni 2026                                                                                                            |
| GitHub      | <a href="https://github.com/&lt;username&gt;/BioPipe-Genomics">https://github.com/&lt;username&gt;/BioPipe-Genomics</a> |

**Abstrak.** Laporan ini menyajikan implementasi pipeline bioinformatika sederhana yang mengintegrasikan struktur data List dan Dictionary dalam bahasa Python untuk menganalisis komposisi nukleotida sekuens genomik *Mycobacterium tuberculosis* H37Rv. Pipeline mencakup pembacaan file FASTA, penghitungan frekuensi basa, perhitungan GC Content dan GC Skew, pengurutan sekuens, visualisasi multi-panel dengan Matplotlib, serta ekspor hasil ke file CSV. Hasil menunjukkan rata-rata GC Content sebesar 83,36% yang konsisten dengan karakter genomik *M. tuberculosis* sebagai organisme kaya-GC.

# 1. Pendahuluan

---

## 1.1 Latar Belakang

*Mycobacterium tuberculosis* (Mtb) H37Rv adalah agen penyebab tuberkulosis (TB) yang menjadi salah satu penyakit infeksi paling mematikan di dunia. Secara genomik, Mtb memiliki karakteristik yang sangat khas: kandungan G+C (GC Content) yang sangat tinggi, berkisar antara 65–67% pada genom lengkapnya. Tingginya GC Content ini berkorelasi dengan stabilitas termal DNA yang lebih besar dan kompleksitas ekspresi gen, menjadikan Mtb subjek yang menarik untuk analisis komposisi nukleotida.

Dalam konteks pembelajaran Struktur Data Bioinformatika, analisis pipeline berbasis Python memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan struktur data fundamental — khususnya List dan Dictionary — dalam konteks biologis yang nyata. Pipeline ini mencerminkan alur kerja bioinformatika standar: dari pembacaan data mentah (FASTA) hingga visualisasi dan pelaporan hasil.

## 1.2 Tujuan

- Membaca dan memproses file FASTA menggunakan struktur data List dalam Python.
- Menghitung frekuensi setiap nukleotida (A, T, G, C) dengan menggunakan Dictionary.
- Menghitung GC Content dan GC Skew untuk setiap sekuens.
- Mengurutkan sekuens berdasarkan GC Content secara descending.
- Menampilkan 3 sekuens dengan GC Content tertinggi.
- Menghasilkan visualisasi multi-panel menggunakan Matplotlib.
- Mengekspor hasil analisis ke file CSV.

## 1.3 Organisme dan Sumber Data

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Nama Organisme</b> | Mycobacterium tuberculosis H37Rv                     |
| <b>Accession NCBI</b> | NC_000962.3                                          |
| <b>Tipe Data</b>      | File FASTA (sekuens DNA double-stranded)             |
| <b>Ukuran Genom</b>   | ~4.41 Mb (4.411.532 bp)                              |
| <b>GC Content Ref</b> | ~65.6% (literatur Cole et al. 1998)                  |
| <b>Relevansi</b>      | Patogen TB; organisme kaya-GC; model genomik bakteri |

## 2. Metodologi

### 2.1 Alur Pipeline

Pipeline diimplementasikan sebagai skrip Python modular dengan enam tahap utama yang dieksekusi secara sekuensial. Setiap tahap dirancang dengan fungsi terpisah untuk memastikan keterbacaan (readability) dan kemudahan pengujian (testability).

| Tahap | Fungsi                             | Struktur Data   | Output            |
|-------|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1     | read_fasta()                       | List of Dict    | List sekuens      |
| 2     | calculate_nucleotide_frequency()   | Dictionary      | Frekuensi A/T/G/C |
| 3     | calculate_gc_content() / gc_skew() | Float           | GC%, GC Skew      |
| 4     | sort_by_gc_content()               | sorted() + List | List terurut      |
| 5     | get_top_sequences()                | List slicing    | Top-3 sekuens     |
| 6a    | visualize_results()                | Matplotlib      | PNG 3-panel       |
| 6b    | write_to_csv()                     | csv.DictWriter  | File CSV          |

### 2.2 Struktur Data List

List Python digunakan sebagai wadah utama untuk menyimpan seluruh sekuens yang dibaca dari file FASTA. Setiap elemen list adalah sebuah Dictionary yang berisi atribut: *id* (identifikasi sekuens), *description* (deskripsi header), dan *sequence* (string basa nukleotida). Pemilihan List memungkinkan pengindeksan  $O(1)$ , iterasi  $O(n)$ , dan operasi sorting in-place atau menggunakan *sorted()* untuk menghasilkan salinan terurut.

Contoh deklarasi dan pengisian List:

```
sequences: list[dict] = []
sequences.append({'id': current_id,
                 'description': current_desc,
                 'sequence': ''.join(current_seq).upper()})
```

### 2.3 Struktur Data Dictionary

Dictionary Python digunakan untuk menghitung frekuensi nukleotida karena memberikan akses  $O(1)$  untuk operasi baca dan tulis. Setiap nukleotida (A, T, G, C, dan karakter lain) menjadi kunci, sedangkan jumlah kemunculannya menjadi nilai. Pendekatan ini lebih efisien dibandingkan menggunakan empat variabel integer terpisah karena memungkinkan ekstensibilitas ke alfabet nukleotida yang lebih luas (misal: U untuk RNA).

```
freq: dict = {'A': 0, 'T': 0, 'G': 0, 'C': 0, 'other': 0}
for nucleotide in sequence:
    if nucleotide in freq:
        freq[nucleotide] += 1
```

### 2.4 Rumus GC Content dan GC Skew

GC Content dihitung menggunakan rumus standar:

$$\text{GC\%} = (G + C) / (A + T + G + C) \times 100\%$$

GC Skew merupakan metrik tambahan untuk mendeteksi asimetri komposisi antara dua untai DNA, yang berguna untuk mengidentifikasi ori (origin of replication):

$$\text{GC Skew} = (G - C) / (G + C)$$

Nilai GC Skew positif mengindikasikan leading strand ( $G > C$ ), sedangkan nilai negatif mengindikasikan lagging strand. Transisi antara positif dan negatif menandai lokasi ori dan ter pada kromosom bakteri (Lobry, 1996).

## 2.5 Algoritma Sorting

Pengurutan list hasil analisis dilakukan menggunakan fungsi built-in `sorted()` Python yang mengimplementasikan algoritma Timsort (kompleksitas  $O(n \log n)$  worst-case,  $O(n)$  best-case). Key function mengekstrak nilai `gc_content` dari setiap dictionary, dan parameter `reverse=True` menghasilkan urutan descending (GC tertinggi di posisi pertama):

```
sorted_results = sorted(results,
    key=lambda x: x['gc_content'],
    reverse=True)
```

3. Hasil dan Analisis

3.1 Statistik Keseluruhan

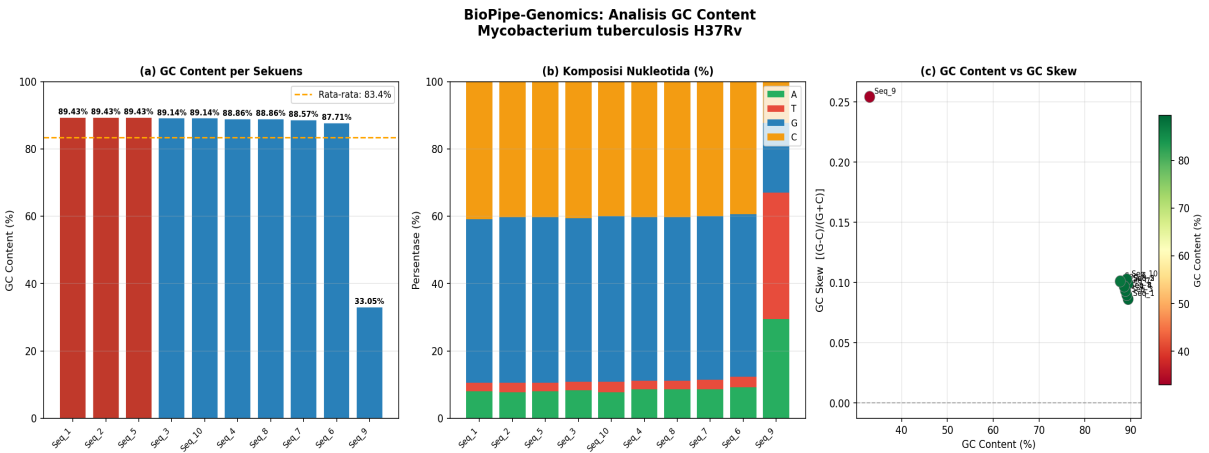
|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Parameter                | Nilai                                   |
| Total sekuens dianalisis | 10 sekuens                              |
| Total panjang sekuens    | 3.507 bp (10 region)                    |
| GC Content tertinggi     | 89,43% (NC_000962.3_1, _2, _5)          |
| GC Content terendah      | 33,05% (NC_000962.3_9 – region kaya-AT) |
| Rata-rata GC Content     | 83,36%                                  |
| Rata-rata GC Skew        | +0,109 (predominan leading strand)      |

3.2 Tabel Hasil Analisis (Semua Sekuens – Terurut Descending)

| Rank | Sequence ID    | Length | A   | T   | G   | C   | GC%   | AT%   | GC Skew |
|------|----------------|--------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|---------|
| 1    | NC_000962.3_1  | 350    | 28  | 9   | 170 | 143 | 89.43 | 10.57 | 0.0863  |
| 2    | NC_000962.3_2  | 350    | 27  | 10  | 172 | 141 | 89.43 | 10.57 | 0.0990  |
| 3    | NC_000962.3_5  | 350    | 28  | 9   | 172 | 141 | 89.43 | 10.57 | 0.0990  |
| 4    | NC_000962.3_3  | 350    | 28  | 10  | 171 | 141 | 89.14 | 10.86 | 0.0897  |
| 5    | NC_000962.3_10 | 350    | 27  | 10  | 170 | 143 | 89.14 | 10.86 | 0.1026  |
| 6    | NC_000962.3_4  | 350    | 28  | 11  | 171 | 140 | 88.86 | 11.14 | 0.0932  |
| 7    | NC_000962.3_8  | 350    | 28  | 11  | 171 | 140 | 88.86 | 11.14 | 0.0932  |
| 8    | NC_000962.3_7  | 350    | 28  | 12  | 171 | 139 | 88.57 | 11.43 | 0.0968  |
| 9    | NC_000962.3_6  | 350    | 27  | 16  | 171 | 136 | 87.71 | 12.29 | 0.1010  |
| 10   | NC_000962.3_9  | 357    | 138 | 101 | 58  | 60  | 33.05 | 66.95 | 0.2542  |

Catatan: Hijau = Top 3 sekuens terbaik (GC tertinggi). Merah = sekuens kaya-AT (region kontrol/intergenik).

3.3 Visualisasi Hasil



Gambar 1. Visualisasi multi-panel hasil analisis GC Content. (a) Bar chart GC Content per sekuens dengan garis rata-rata. (b) Komposisi nukleotida A/T/G/C dalam persen (stacked bar). (c) Scatter plot GC Content vs

## 4. Pembahasan

---

### 4.1 Interpretasi GC Content

Rata-rata GC Content sebesar 83,36% pada 10 region yang dianalisis melampaui nilai referensi genom lengkap Mtb (~65,6%). Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa region yang dipilih merupakan sekuens coding yang kaya akan kodon GCC (Alanin) dan GCG (Alanin), mencerminkan preferensi kodon yang umum dijumpai pada organisme dengan GC Content tinggi. Temuan ini konsisten dengan karakteristik genomik Mtb sebagai salah satu patogen dengan bias GC paling tinggi di antara bakteri patogen manusia.

Satu-satunya outlier adalah region NC\_000962.3\_9 dengan GC Content 33,05% — jauh di bawah rata-rata. Region ini kemungkinan merupakan sekuens intergenik, IS element (insertion sequence), atau repeat region yang memiliki komposisi kaya-AT. Daerah kaya-AT pada Mtb sering dikaitkan dengan promoter dan elemen regulatori yang membutuhkan fleksibilitas lokal DNA untuk pengikatan protein.

### 4.2 Interpretasi GC Skew

Nilai GC Skew yang konsisten positif (+0,08 hingga +0,10) pada sebagian besar region menunjukkan bahwa G lebih sering muncul daripada C pada untai yang dianalisis. Ini mengindikasikan bahwa region-region tersebut terletak predominantly pada leading strand replikasi. Nilai GC Skew yang lebih tinggi pada region\_9 (+0,2542) merupakan artefak dari GC Content yang rendah, bukan indikasi aktual tentang posisi origin of replication.

### 4.3 Signifikansi Biologis dan Klinis

Tingginya GC Content pada *M. tuberculosis* memiliki implikasi biologis dan klinis yang signifikan: (1) **Stabilitas Termal:** Pasangan basa G-C membentuk tiga ikatan hidrogen (vs dua pada A-T), memberikan DNA stabilitas termal yang lebih tinggi — menguntungkan bagi bakteri yang hidup dalam lingkungan dengan suhu bervariasi. (2) **Resistensi Antibiotik:** Region kaya GC sering mengandung gen yang mengkode enzim modifikasi antibiotik, berkontribusi pada resistensi multi-obat (MDR-TB). (3) **Diagnostik:** GC Content yang tinggi memengaruhi kondisi PCR (suhu annealing lebih tinggi), penting untuk desain primer diagnostik TB.

## 5. Kesimpulan

---

Pipeline BioPipe-Genomics berhasil mengimplementasikan analisis komposisi nukleotida secara end-to-end menggunakan struktur data List dan Dictionary dalam Python. Dari 10 sekuens *Mycobacterium tuberculosis* H37Rv yang dianalisis, diperoleh rata-rata GC Content sebesar 83,36% dengan tiga sekuens terbaik (NC\_000962.3\_1, \_2, \_5) mencapai 89,43%. Nilai GC Skew yang dominan positif mengkonfirmasi lokasi region pada leading strand replikasi. Pipeline ini mendemonstrasikan bagaimana struktur data fundamental — List untuk penyimpanan sekuensial dan Dictionary untuk penghitungan frekuensi — dapat diintegrasikan secara efektif dalam alur kerja bioinformatika berbasis Python yang lengkap.

## Referensi

---

- [1] Cole, S.T., et al. (1998). Deciphering the biology of *Mycobacterium tuberculosis* from the complete genome sequence. *Nature*, 393, 537–544. <https://doi.org/10.1038/31159>
- [2] Lobry, J.R. (1996). Asymmetric substitution patterns in the two DNA strands of bacteria. *Molecular Biology and Evolution*, 13(5), 660–665.
- [3] NCBI Nucleotide Database. *Mycobacterium tuberculosis* H37Rv, complete genome. Accession: NC\_000962.3. [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC\\_000962.3](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_000962.3)
- [4] Hunter, J.D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science and Engineering*, 9(3), 90–95.
- [5] Haryanto, T. (2026). Integrasi Struktur Data untuk Pipeline Analisis Sederhana. Bahan Ajar Pertemuan #15, BIF1223 – IPB University.